

Camadas de enlace e de Rede

terça-feira, 24 de março de 2026 14:38

Protocolos e serviços da camada de enlace

Entrega de dados: camada de enlace divide os dados em pacotes chamados de "quadros" e os envia para o equipamento de destino. Cada quadro contém informações, como endereços MAC para identificar o emissor e o destinatário. O serviço de entrega de quadros certifica que os dados sejam entregues corretamente ao dispositivo de destino

Controle de acesso ao meio: coordena o acesso ao meio de transmissão compartilhado, como um cabo ou uma rede sem fio. Os protocolos de controle de acesso ao meio garantem que os dispositivos na rede transmitam seus dados de maneira ordenada, evitando colisões de dados. Um exemplo disso é o protocolo CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection), usado em redes Ethernet para evitar colisões de quadros

Outros exemplos:

- **Ethernet:** um dos protocolos mais amplamente utilizados na camada de enlace. Define como os quadros são encapsulados e transmitidos em redes com fio. Cada equipamento na rede possui um endereço MAC exclusivo que é usado para identificá-lo. Os switches Ethernet operam nesta camada para encaminhar quadros com base nos endereços MAC
- **Wi-Fi IEEE 802.11:** para redes sem fio, o padrão IEEE 802.11 define como os dados são transmitidos entre dispositivos. É responsável pela entrega de quadros e pelo gerenciamento da conectividade sem fio e da segurança
- **PPP (Point-to-Point Protocol):** utilizado para estabelecer conexões ponto a ponto, como aquelas criadas por modems discados. Atua na autenticação e na configuração da conexão, como a transmissão confiável de dados
- **HDLC (High-Level Data Link Control):** um protocolo de enlace de dados que oferece entrega confiável de dados. É amplamente utilizado em linhas de comunicação dedicadas e redes privadas
- **Frame relay:** este protocolo é projetado para redes de alta velocidade e baixa latência, como redes WAN. Ele oferece um serviço de entrega de quadros eficiente e é menos complexo do que outros protocolos, a exemplo do PPP

A camada enlace apresenta os seguintes elementos-chave relacionados aos protocolos e serviços da camada de enlace:

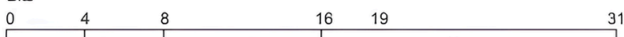
- **Quadros (Frames):** os dados são divididos em quadros. Cada quadro é uma unidade de dados independente que contém informações sobre o endereço MAC do emissor e do destinatário, bem como os próprios dados
- **Endereços MAC:** cada dispositivo de rede possui um endereço MAC exclusivo que o identifica na rede. O endereço MAC é usado para determinar a quem um quadro pertence e para onde ele deve ser entregue. O serviço da camada de enlace envolve a entrega de quadros com base nos endereços MAC
- **Controle de acesso ao meio:** a camada de enlace atua no controle de acesso ao meio físico de transmissão. Vários dispositivos competem pelo uso do meio de transmissão, como cabos ou canais de rádio. Protocolos de controle de acesso ao meio, como CSMA/CD em redes Ethernet, garantem que a comunicação ocorra de maneira organizada, evitando colisões de quadros
- **Deteção e correção de erros:** protocolos como CRC (Cyclic Redundancy Check) são usados para verificar a integridade dos dados nos quadros transmitidos. Caso um erro seja detectado, o quadro pode ser descartado, ou solicita-se uma retransmissão
- **Controle de fluxo:** visa garantir que um emissor não sobrecarregue um destinatário com dados em uma taxa que ele não possa processar. Isso é especialmente importante em comunicações ponto a ponto.

Exemplo de uma rede Ethernet: dois computadores, A e B, desejam se comunicar em uma rede Ethernet. O computador A encapsula os dados em um quadro Ethernet, incluindo o endereço MAC de A como o emissor e o endereço MAC de B como o destinatário. O quadro é então transmitido na rede. Um switch de Ethernet na rede recebe o quadro e o encaminha para o computador B, usando o endereço MAC de destino. Se houver colisões de quadros na rede, o protocolo CSMA/CD detectará e lidará com as colisões, permitindo uma comunicação eficiente. Quando o computador B recebe o quadro, ele verifica a integridade dos dados por meio do CRC. Se o quadro estiver livre de erros, o computador B processa os dados; caso contrário, o quadro é descartado ou uma retransmissão pode ser solicitada. Esses são alguns dos conceitos-chave para entender a camada de enlace e seus protocolos e serviços em ação

Protocolos e serviços da camada de rede: o protocolo IP

Utilizado para roteamento de pacotes, quando um equipamento, como um computador, envia dados para outro dispositivo em uma rede, o IP é responsável por determinar a melhor rota para os dados alcançarem o destino. Isso envolve a análise dos endereços IP de origem e destino, juntamente com informações de roteamento, para determinar a próxima parada dos pacotes. Cada roteador em uma rede toma decisões de encaminhamento com base nas informações o cabeçalho IP. Existem duas versões principais do IP em uso: IPv4 (Internet Protocol Version 4) e IPv6 (Internet Protocol version 6). Em IPv4, os endereços são representados em formato decimal, como "192.168.1.1"; enquanto em IPv6, eles são representados em formato hexadecimal, como "2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334"

Bits



Version	Length	Type of Service	Total Length	
Identification			Flags	Fragment Offset
Time to Live		Protocol	Header Checksum	
Source Address				
Destination Address				
Options				
Data				

Outros protocolos e serviços da camada de aplicação: ICMP, IGMP, ARP e protocolos de roteamento

- **ICMP (Internet Control Message Protocol):** usado para comunicações de controle e diagnóstico na internet. Ele não é usado para transferência de dados, mas sim para relatar erros, verificar a disponibilidade de dispositivos e outras funções de controle. Exemplos de utilização incluem o comando "ping" para verificar a conectividade e a resposta de dispositivos na rede e mensagens de erro ICMP, como "Time Exceeded" ou "Destination Unreachable"
- **IGMP (Internet Group Management Protocol):** é um protocolo usado para controlar o tráfego de multicast em redes IP. Ele permite que os dispositivos em uma rede comuniquem ao roteador ou switch que desejam receber tráfego multicast de um grupo específico. Um exemplo de utilização é em streaming de vídeo ao vivo, quando vários dispositivos desejam receber a mesma transmissão ao mesmo tempo. Ele gerencia a entrega eficiente do tráfego multicast a grupos específicos de dispositivos.
- **ARP (Address Resolution Protocol):** usado para mapear endereços IP para endereços MAC em redes locais. Quando um dispositivo na rede precisa enviar um pacote para outro dispositivo na mesma rede, ele usa o ARP para descobrir o endereço MAC correspondente ao endereço IP de destino. Isso é essencial para a comunicação em redes locais. Por exemplo, quando um computador deseja enviar dados para outro na mesma rede, ele usa o ARP para descobrir o endereço MAC do destino antes de enviar os pacotes

Protocolos de roteamento

Principais protocolos de roteamento:

- **OSPF (Open Shortest Path First):** é amplamente utilizado em redes empresariais e ISPs. Trata-se de um protocolo de roteamento baseado em estado de enlace; é escalável e altamente eficiente. O OSPF é projetado para calcular rotas com base na topologia da rede e oferece recursos avançados de convergência rápida.
- **BGP (Border Gateway Protocol):** utilizado na internet global para rotear tráfego entre sistemas autônomos (ASes). Ele é fundamental para determinar as rotas de tráfego na internet e é altamente escalável.
- **RIP (Routing Information Protocol):** protocolo de roteamento distante baseado em vetores de distância. Embora não seja tão comum como no passado, ainda é encontrado em algumas redes menores. RIP é fácil de configurar, mas tem limitações em termos de escalabilidade.
- **EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol):** protocolo de roteamento da Cisco que combina características de protocolos de estado de enlace e vetores de distância. Ele é amplamente utilizado em redes que usam equipamentos Cisco e oferece rápida convergência.
- **IS-IS (Intermediate System to Intermediate System):** protocolo de roteamento baseado em estado de enlace que é utilizado principalmente em redes de grande escala, como ISPs e redes de telecomunicações. É semelhante ao OSPF em muitos aspectos.
- **RIPv2 e RIPvNG:** RIPv2 é uma versão aprimorada do RIP, que dá suporte ao roteamento IPv4. O RIPvNG (RIP Next Generation) é a versão correspondente para o IPv6. Ambos são usados em redes menores ou em cenários de transição para o IPv6.

